

Universidade Federal do Ceará Instituto Universidade Virtual Bal. em Sistemas e Mídias Digitais
Disciplina de Programação 2

Prof. Wellington Sarmento

Exercício 01 do Livro de Algoritmos

Os exercícios abaixo são colhidos dos capítulos 1, 2 e 3 de (Bhargava, 2017).

Capítulo 1: Introdução a algoritmos (Pesquisa Binária e Big \$O\$)

- 1.1 Suponha que você tenha uma lista com 128 nomes e esteja fazendo uma pesquisa binária. Qual seria o número máximo de etapas?
- 1.2 Suponha que você duplique o tamanho da lista. Qual seria o número máximo de etapas agora?
- 1.3 Encontrar número de telefone por nome em agenda (tempo de execução em Big \$O\$).
- 1.4 Encontrar o dono por um número de telefone na agenda.
- 1.5 Ler o número de cada pessoa da agenda.
- 1.6 Ler os números apenas dos nomes que começam com A.

Capítulo 2: Ordenação por seleção (*Arrays* e Listas Encadeadas)

- 2.1 Aplicativo de finanças com muitas inserções e poucas leituras. *Array* ou Lista Encadeada?
- 2.2 Fila de pedidos de restaurante (inserir no final, remover do início). Array ou lista encadeada?

Capítulo 3: Recursão e a Pilha de Chamadas (*Call Stack*)

- 3.1 Quais informações você pode retirar baseando-se apenas em uma pilha de chamada (*call stack*)?
- 3.2 O que acontece com a pilha quando a função recursiva fica executando infinitamente?

Referências

BHARGAVA, Aditya Y. **Entendendo algoritmos: um guia ilustrado para programadores e outros curiosos**. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2017.